Fundamentos de la Aritmética y del Análisis

Julio Rey Pastor

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Si alguien nos pidiera una definición de la Matemática futura, le diríamos que será la Ciencia de los conjuntos; y si a continuación nos preguntaran qué expresa esta palabra conjunto, nos veríamos muy apurados para dar una definición aceptable. Se ha dicho que el significado de esta palabra no difiere del vulgar; pero esto no es completamente exacto. En el lenguaje vulgar nos referimos siempre a conjuntos finitos, a conjuntos cuyos elementos todos se pueden enumerar al cabo de un cierto tiempo; si bien hablamos a veces de conjuntos que no somos capaces de imaginar, ni mucho menos de enumerar, a los cuales atribuimos, por inducción, las mismas propiedades experimentadas en los conjuntos que imaginamos o percibimos bien.

Concepto de número natural

De los conjuntos finitos nace, por abstracción, el concepto de número, fundamento de toda la Matemática. Mas, como a esta noción suele llegarse de modo nada riguroso, conviene decir algunas palabras sobre la génesis combinatoria de la Aritmética y sobre el método axiomático.

He aquí un ejemplo clásico, que nos muestra la necesidad del concepto de número, y el camino más natural para llegar a él. Una madre que carezca de esta noción, tiene varios hijos, que llamaremos A, B, C, D; hace entre ellos un reparto de manzanas, y sean a, b, c, d las que corresponden a A, B, C, D, respectivamente. Cada niño tiene, pues, su manzana; y si —como hemos supuesto— la madre carece del concepto de número, tendrá buen cuidado de dar a cada chico su manzana, para tener seguridad de que ninguno queda sin ella.

Mas supongamos que, tomando las mismas manzanas a, b, c, d, ensaya repartirlas de otro modo; y, por ejemplo, da a a B, la d a A, la c a D, y la b a C. Entonces observa un hecho sorprendente: cada chico tiene una manzana, aunque no sea la suya, y no sobra manzana ninguna. En cambio, si intenta repartir el conjunto a, b, d entre los niños A, B, C, D, indefectiblemente queda un chico sin manzana.

Dos conjuntos se dicen coordinables cuando entre sus elementos se puede establecer una correspondencia biunívoca; es decir, de tal modo, que a cada elemento de uno corresponde uno, y uno solo, en el otro. Y el hecho

antes observado no es casual, sino que "dos conjuntos cualesquiera, coordinables de un cierto modo, lo son de cualquier otro modo que se ensaye la correspondencia".

De este hecho, fácil de demostrar, nace el concepto de número. Para poder estudiar las propiedades comunes a todos los conjuntos coordinables, y distinguirlos de los no coordinables, se introducen estos entes abstractos representativos que llamamos números. Todos los conjuntos coordinables tienen el mismo número; los no coordinables tienen números distintos. Resulta, pues, el número, de una doble abstracción: del orden de los elementos del conjunto, y de la naturaleza de éstos.

Este método, para llegar al concepto de número natural, y demostrar sus propiedades primeras, se apoya en las nociones de conjunto y de tiempo; y por si alguien se preguntara si será posible prescindir de ellas, o de otras análogas, y construir la Aritmética con la Lógica pura simplemente, nos adelantaremos diciéndole que la Lógica es una palanca poderosa, pero que necesita un punto de aplicación exterior a la palanca misma; ella, por sí sola, no puede dar sino tautologías.

Por otra parte, como ha hecho notar Hilbert, en la exposición usual de las leyes lógicas se utilizan, tácita o explícitamente, la noción de conjunto y hasta la de número; y una separación rigurosa de lo intuitivo y de lo lógico en esta primera noción de número natural exigiría un progreso de la Lógica actual, paralelo al de la Matemática.

Método genético

Diluciden los filósofos estas cuestiones; pero sea ello como quiera, una vez el matemático en posesión del número natural[1], con dos números enteros construye el número racional, con infinitos números racionales construye el irracional, con dos números reales cualesquiera compone el número complejo ordinario, y con todos ellos edifica la Aritmética primero, y el Análisis superior después, sin recurrir a la intuición. Por esto ha podido decir Poincaré, que hoy el rigor absoluto está logrado.

[1]Para Kronecker el número natural debe considerarse como dado, sin necesidad de fundamentación. Para Helmoltz es un fruto de la experiencia. Para Hilbert, el mejor método para introducir el número es el axiomático.

Esta construcción aritmética pura, en la que sólo se habla de números y no de cantidades, en la que se define el número racional como "par de números naturales en un cierto orden de sucesión", y el irracional como "cortadura en el campo de los números racionales", con total independencia de la noción de límite —la cual presupone la intuición de la cantidad—, es una conquista moderna, en gran parte debida a Dedekind, y punto de partida para la aritmetización de la matemática, realizada por Weierstrass. Constituiría ofensa a la ilustración de mis oyentes detenerme en la explicación de esta noción moderna del número inconmensurable o irracional; pues esto equivaldría a suponer que hay entre ellos quien sigue todavía encariñado con la ya derogada teoría de Euclides.

Método axiomático

Expuesto queda así, a grandes rasgos, el método genético; con él se llega a la noción de número real por sucesivas ampliaciones del concepto de número natural. Hilbert prefiere, sin embargo, desde el punto de vista lógico, el método axiomático, para llegar directamente a caracterizar el sistema de los números reales, pero sin dejar de reconocer el alto valor pedagógico y eurístico del método genético.

No podemos detenernos hoy a exponer en detalle el método axiomático. En él se llama números reales a un conjunto de cosas o entes cualesquiera, $a, b, c, \ldots$ que cumplen un conjunto de condiciones; y esta serie de postulados constituyen una definición indirecta de dichos números. Estos postulados han de ser compatibles e independientes entre sí; punto importante sobre el que insistiremos al tratar de los fundamentos de la Geometría.

Construcción de la Aritmética

En el método genético es preciso ir generalizando sucesivamente las operaciones elementales, para cada nuevo sistema de números; y esto se hace disponiendo de la arbitrariedad de las nuevas definiciones, de tal modo, que en el nuevo sistema, los números satisfagan a las mismas leyes formales que en el sistema anterior menos amplio. Esta norma o principio de permanencia de las leyes formales (con frecuencia interpretado muy erróneamente en

nuestro país) es la que da a la Aritmética uniformidad y sencillez.

No nos detendremos, por ser bien conocido, en explicar estas generalizaciones sucesivas; ni cómo se combinan luego las operaciones elementales, dando origen a muy diversos algoritmos (fracciones continuas, determinantes, etc.). Pero citemos siquiera la última de las operaciones elementales aritméticas, que sirve de enlace con el Análisis, y de la cual hemos de ocuparnos más detenidamente en otra conferencia; a saber: el paso al límite. Una combinación cualquiera de las operaciones elementales restantes, y de esta nueva, es lo que constituye un algoritmo infinito: las series, los productos infinitos, las fracciones continuas infinitas, los determinantes infinitos, etc.

Infinito potencial e infinito actual

Esta cita nos lleva como de la mano a establecer la frontera de separación entre la Aritmética y el Análisis, que pudiera establecerse así: la Aritmética estudia los conjuntos finitos y el infinito potencial; el Análisis, el infinito actual. Precisaremos esta distinción.

¿Qué queremos expresar cuando decimos que la serie de los números naturales $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ es limitada o es indefinida, o es infinita? Sencillamente este hecho: después de cada número hay otro; he aquí en esta frase el significado del infinito potencial. Toda la Aritmética de los algoritmos infinitos puede construirse sin usar esta palabra infinito; y es que, en realidad, sólo manejamos conjuntos finitos, conjuntos formados por n elementos, y luego tomamos n bastante grande, para que se cumplan ciertas condiciones impuestas.

Se presenta, pues, esta cuestión: ¿podemos operar con conjuntos infinitos como con los conjuntos finitos? Más aún: ¿es, legítimo hablar de conjuntos infinitos, siendo el hombre incapaz de concebir simultáneamente los elementos de un conjunto finito apenas el número de ellos es algo grande? Porque ya no se trata de considerar un número n de elementos que va creciendo, sino de concebir simultáneamente todos los elementos del conjunto; es la enorme diferencia existente entre la potencia y el acto, entre el devenir y el ser.

Conjuntos infinitos

No podemos entrar en esta cuestión del conocimiento del infinito actual, la cual corresponde a la Filosofía y no a la Matemática; pero si no podemos concebirlo, sabemos manejarlo; y este estudio del infinito actual —obra admirable de Cantor— ha revolucionado esta ciencia; dentro de pocos años será el comienzo obligado de todo libro de matemáticas.

Supongamos establecida una ley, un convenio cualquiera sujeto al principio del *tertio excluso* (es decir, no contradictorio); diremos que forman un conjunto todos los objetos que cumplen esta ley. Poco importa que no podamos concebir simultáneamente todos ellos; nos basta la seguridad de que, dado un objeto cualquiera, o cumple esta ley, o no la cumple; y en el primer caso queda incluido en el conjunto.

Obsérvese que nos guardamos de decir que se pueda saber si dicho objeto pertenece o no al conjunto. Pudiera, en efecto, suceder, que, con los recursos actuales de la Matemática, no fuese posible saber si dicho ente cumple o no la condición impuesta como definición del conjunto. Un ejemplo: el conjunto de los números irracionales está perfectamente definido, y, sin embargo, dado un número, no es fácil, ni a veces posible, decidir si es racional o irracional. Tenemos, por ejemplo, la famosa constante de Euler o Mascheroni, que se presenta en multitud de teorías diversas; se conoce su desarrollo en serie, en producto infinito, en forma de integral:

$$\begin{aligned} C &= \int_0^1 \ln(-\ln(x))\,dx \\ C &= 1 - \ln\left(\frac{2}{1}\right) + \frac{1}{2} - \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{3} - \dots \\ C &= \ln\left(\prod_{n=1}^{\infty} \frac{ne^{1/n}}{n+1}\right) \\ C &= 0,577215664\dots \end{aligned}$$

Podemos calcular tantas cifras exactas como queramos, y, sin embargo, no sabemos todavía si este número tan perfectamente conocido es racional o es irracional.

Perfectamente definido está igualmente el conjunto de los números algé-

bricos, y, sin embargo, no sabemos, ni parece hoy posible averiguar, si $2^{\sqrt{2}}$ o e^{π} son algébricos o trascendentes. Mas ¿para qué buscar ejemplos artificiosos, si tenemos el número π y el número e, los dos fundamentales de la Matemática, cuyo carácter trascendente no se ha logrado demostrar hasta fines del siglo XIX, a pesar del interés supremo que en ello había, por llevar aparejada la contestación definitiva a la famosa cuestión de la cuadratura del círculo?

La sucesión natural y el conjunto real

Fijémonos en los conjuntos infinitos más sencillos que se presentan al estudiar el Análisis; por ejemplo, los términos de una serie. ¿Cuándo se dice que la serie está dada? Cuando se da una expresión general algorítmica $\varphi(n)$, de la cual se deducen sucesivamente los términos, dando a n los valores $1, 2, 3, \ldots$. (así, por ejemplo, la serie armónica $1 + 1/2 + 1/3 + \ldots$), o bien cuando se da una ley cualquiera de formación. Así, la serie de Fibonacci se define de este modo: los primeros términos son 0 y 1, y, a partir de ellos, cada término es la suma de los dos anteriores:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$$

Estos ejemplos podrían inducirnos, como dice Borel, a dar la definición siguiente: "Diremos que un conjunto está dado, cuando por una ley cualquiera se pueden determinar sus elementos sucesivamente, sin dejar ninguno ni repetir ninguno." Esto equivaldría a reducir el infinito actual al infinito potencial.

Aquellos de mis oyentes que no estén familiarizados con la Matemática moderna, aceptarán desde luego esta definición como satisfactoria. Nada más peligroso, sin embargo, en todas las teorías donde interviene el infinito, que dejarse llevar de la inducción, dejando pasar las palabras sin examen riguroso que precise y delimite su significado.

Dar los elementos sucesivamente quiere decir: dar uno, y luego otro, y después un tercero...; equivale, pues, a enumerarlos, y, por tanto, a numerarlos; es atribuir a cada elemento un número de la sucesión 1, 2, 3, 4,...

de modo que, recíprocamente, a cada número natural corresponda un solo elemento. Dicho concisamente: es establecer una correspondencia biunívoca entre los elementos del conjunto y la serie de los números naturales.

Y bien: ¿son todos los conjuntos susceptibles de esta enumeración, de esta numeración, de esta correspondencia? Es decir, ¿son todos los conjuntos numerables?

Fijémonos en el formado por todos los números reales comprendidos entre 0 y 1. Vamos a demostrar que este conjunto, perfectamente definido, no es numerable; es decir: de cualquier modo que se forme una sucesión indefinida

$$n_1, n_2, n_3, n_4, \ldots$$

de números comprendidos entre 0 y 1, hay otros números de este intervalo que no figuran en la sucesión.

Recordemos para esto una propiedad elemental de las fracciones continuas: "todo número real admite un desarrollo único en fracción continua (finita o ilimitada); y, por consiguiente, si los desarrollos difieren en algún cociente incompleto, representan números distintos". Sentado esto, desarrollemos los números $n_1, n_2, n_3, \ldots$

$$n_1 = \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{b_1 + \cfrac{1}{c_1 + \cfrac{1}{\ddots}}}} \qquad n_2 = \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{b_2 + \cfrac{1}{c_2 + \cfrac{1}{\ddots}}}}$$

Y ahora es muy fácil formar un número

$$n = \cfrac{1}{a + \cfrac{1}{b + \cfrac{1}{c + \cfrac{1}{\ddots}}}}$$

distinto de todos ellos, y como ellos comprendido entre 0 y 1. En efecto: basta tomar $a \neq a_1$, $b \neq b_1$, $c \neq c_1, \ldots$; esta fracción, así formada, tiene, respecto de cada una de las anteriores, al menos un cociente incompleto distinto, y, por tanto, es distinta de todas.

Tenemos, pues, dos conjuntos infinitos no coordinables entre sí: el formado por los números naturales $1, 2, 3, \ldots$ y el conjunto de todos los números reales comprendidos entre 0 y 1.

Noción de Potencia

Para los conjuntos finitos hemos podido apreciar la importancia capital de la coordinabilidad. Desde el punto de vista matemático, dos conjuntos coordinables son equivalentes, y el número es el ente abstracto que nos servía para representar todos los conjuntos coordinables entre sí. Lo mismo acontece en la Matemática trasfinita. Cantor ha introducido una noción que, para los conjuntos infinitos, tiene la misma importancia capital que el número tiene para los finitos; este concepto es el de potencia.

Se dice que dos conjuntos tienen igual potencia, o son equivalentes, cuando son coordinables, y distinta potencia en caso contrario. Tenemos, pues, por lo pronto, dos potencias distintas: la de los conjuntos numerables, es decir, la del conjunto $1, 2, 3, 4, \ldots$ y la del conjunto de los números reales comprendidos entre 0 y 1; esta última se llama la potencia del continuo.

Otros conjuntos

Cualquiera no versado en estas cuestiones trasfinitas, podrá creer que, halladas estas dos potencias distintas, es fácil obtener otras potencias diversas. Por ejemplo: si del conjunto de los números naturales $1, 2, 3, \ldots$ suprimimos varios, parece que el nuevo conjunto no será ya coordinable con el anterior, pues contiene menos elementos que él.

Y, sin embargo, nada más lejos de la verdad que esta aparente evidencia. No sólo prescindiendo de varios elementos; aun suprimiendo infinitos del conjunto $1, 2, 3, \ldots$ el formado por los infinitos restantes es equivalente al anterior, es decir, coordinable con él. Suprimamos, por ejemplo, los cuatro elementos primeros, o suprimamos todos los impares y, sin embargo, he aquí

la correspondencia biunívoca:

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & \dots \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & \dots \end{array}$$

Al elemento n del primer conjunto corresponde el $n+4$ en el segundo, y el $2n$ en el tercero; cada elemento de uno tiene un homólogo, y sólo uno, en el otro, sin excepción ninguna.

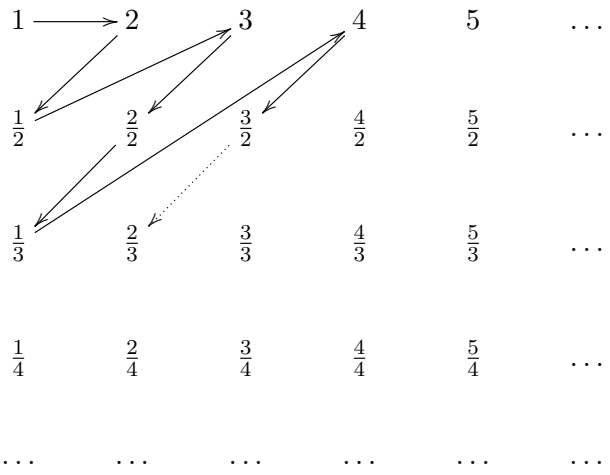
Ejemplo instructivo es este, en cuanto nos enseña a proceder cautelosamente en estas cuestiones del infinito matemático. Las nociones de más y menos, de suma y diferencia, sólo están definidas para conjuntos finitos, y al aplicar inconscientemente proposiciones como el todo es mayor que la parte a los conjuntos infinitos, para los cuales carecen de sentido, obtenemos consecuencias falsas. Es preciso, pues, para ocuparse con fruto de estas cuestiones trasfinitas, sin incurrir en paralogismos, borrar de nuestra mente todos sus prejuicios, y no usar ningún vocablo sin antes haberlo definido, aunque éste tuviera claro significado en el orden de la finitud.

Fracasados en la obtención de conjuntos infinitos de potencia inferior a la de la serie $1, 2, 3, \dots$ intentemos siquiera obtener otros de potencia superior a la del continuo. Parece a primera vista que tomando, no sólo los números del intervalo (0, 1), sino todos los números reales positivos, este conjunto más amplio no será coordinable con el anterior. Y, sin embargo, nada más fácil que establecer aritmética o geométricamente, dicha coordinación.

Geométricamente, los números del intervalo (0, 1) están representados por un segmento AB; y todos los números reales positivos, por una semirrecta AC. Coloquemos ambos con el origen común A formando un ángulo distinto de cero y de 180. En la paralela a AC trazada por B, tomemos un centro O, y proyectando desde él los puntos del segmento AB, obtenemos los de la semirrecta AC la correspondencia es punto a punto, es decir, biunívoca sin excepción.

Conjunto de números racionales

Todavía otra sorpresa. Formemos ahora el conjunto de todos los números racionales; de él forma parte la serie $1, 2, 3, 4, \ldots$; y él, a su vez, está contenido en el conjunto más amplio de todos los números reales. Para quienes tratan al infinito con excesiva familiaridad será evidente que, conteniendo este conjunto de los números racionales infinitamente menos números que el de los reales, e infinitamente más que el de los naturales, no será posible su coordinación con uno ni con otro; más bien parece que tendrá una potencia intermedia entre ambos. Totalmente inexacta esta sospecha; coloquemos en un cuadro los números racionales

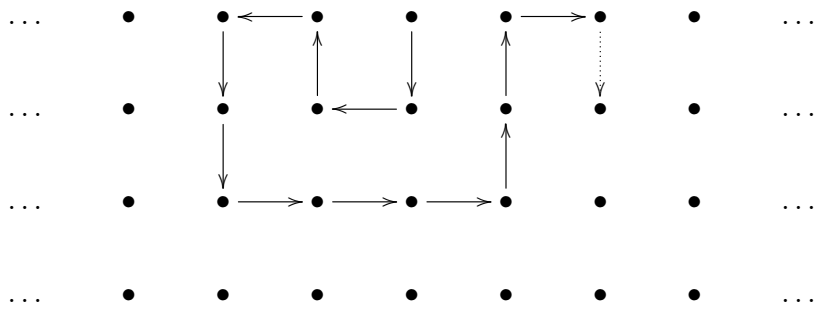


Después de tachar las fracciones reducibles, cada número racional queda escrito una vez y sólo una vez, y entonces podemos enumerarlos, comenzando por 1 y siguiendo el orden indicado por las flechas, obteniendo la sucesión ordenada siguiente:

$$1, 2, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{3}, 4, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, 5, \ldots$$

A cada número racional corresponde un número de orden, y recíprocamente; es decir: el conjunto de todos los números racionales es numerable. Y a la misma conclusión llegamos si incluimos también los números negativos.

Todo se reduce a efectuar la enumeración como indica el siguiente esquema:



Este hecho, que no podíamos sospechar, y todos nuestros fracasos anteriores en la busca de un conjunto que no sea coordinable con el natural ni con el continuo, hacen surgir en nosotros una duda: ¿existen conjuntos de números reales que no sean numerables ni tengan la potencia del continuo?

La duda es completamente fundada; más aún: es un problema, y problema capital; y, por añadidura, problema todavía no resuelto. Es una de las cuestiones fundamentales señaladas por Hilbert a los investigadores, en su famosa conferencia de París.

Potencia y número

Hemos advertido que la potencia viene a ser para los conjuntos infinitos como el número para los finitos. Con las potencias pueden definirse las mismas operaciones fundamentales que con los números (adición y multiplicación), de este modo: "suma de dos potencias $m + n$ es la potencia del conjunto obtenido agregando los objetos de un conjunto de potencia m y otro de potencia n. Producto mn es la potencia del conjunto obtenido apareando cada objeto del primero con cada objeto del segundo."

He aquí, pues, las mismas definiciones que sirvieron para la suma y producto de dos números. Pero este paralelismo entre números y potencias no es completo. La potencia toma del número solamente su carácter cardinal, mas no el ordinal. Precisaremos esta diferencia.

Los elementos de un conjunto finito pueden ordenarse mediante cualquier convenio. Si, por ejemplo, se trata de cuatro objetos, indicaremos esta

ordenación así:

$$a \prec b \prec c \prec d$$

donde el signo $\prec$ tiene el significado: anterior a. Sea, análogamente, $l \prec k \prec p \prec m$ otro conjunto de igual número de elementos, también ordenados. Se puede, evidentemente, coordinarlo con el anterior de modo que se conserve él orden de ambos, así:

$$\begin{matrix} a & b & c & d \\ l & k & p & m \end{matrix}$$

Es decir, el número natural, aunque ha sido definido como número cardinal (con abstracción del orden), sirve también de número ordinal; y así sucede en la vida práctica que el mismo signo usamos para representar un conjunto de veinte objetos, que para designar el vigésimo objeto entre varios ordenados.

Conjuntos ordenados

¿Qué sucede si los conjuntos son infinitos? En primer lugar, no siempre es posible la ordenación de sus elementos. Fijémonos solamente en los conjuntos ordenados, es decir, en aquellos para los cuales es posible fijar un convenio tal, que entre dos elementos cualesquiera establezca un orden de prelación; y para que ésta no sea contradictoria, cumpla la condición siguiente: "Si es $h \prec b$, y $b \prec q$, es $h \prec q$."

Así, por ejemplo, el conjunto de los números racionales es ordenado, y el modo más sencillo de ordenarlos es ponerlos de menor a mayor. Pondremos, verbigracia, $2/5 \prec 3/4$ por ser $2/5 < 3/4$. Por otra parte sabemos que este conjunto es numerable, es decir, se puede coordinar de muchos modos con el conjunto $1, 2, 3, 4, \ldots$ Y ahora nos preguntamos: ¿será posible hacer esta coordinación de modo que se conserve el orden de ambos conjuntos; es decir, de tal suerte que, en la sucesión numerada de fracciones, cada una sea menor que las siguientes?

Evidentemente, no; pues entre dos números naturales consecutivos, no hay otros números naturales; mientras que entre los dos racionales correspondientes existen infinitos otros racionales, los cuales, por tanto, carecerían

de homólogo en la serie natural. No basta, pues, que dos conjuntos estén ordenados y tengan la misma potencia, para que puedan coordinarse ordenadamente; es precisa alguna condición más.

Conjuntos bien ordenados

Observemos que esta imposibilidad estriba en lo siguiente: en el conjunto de los números racionales, aunque ordenado, cada elemento no tiene otro sucesivo; se puede hablar de número menor que otro, pero no de números consecutivos. Pues bien: un conjunto se dice bien ordenado cuando a cada elemento sigue otro; y dos conjuntos bien ordenados, entre los cuales existe una correspondencia biunívoca, que conserva el orden, se llaman semejantes.

Pondremos un ejemplo sencillo; y en vez de operar sólo con los números, utilizaremos su representación geométrica para lograr claridad mayor. En una recta marquemos los puntos $a_1, b_1, c_1, d_1, \ldots$ de abscisas $0, 1/2, 3/4, 5/8, \ldots$; es decir, bísecamos el segmento unidad a_1A_1 por el punto b_1; la segunda mitad la bisecamos por el punto c_1, etc. Apliquemos este mismo proceso al segmento a_1b_1, y obtenemos en él la sucesión indefinida de puntos $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$; hacemos lo mismo en el b_1c_1, y resulta la sucesión $b_1, b_2, b_3, \ldots$; en el segmento c_1d_1 nace la sucesión $c_1, c_2, c_3, \ldots$, etc., etc. He aquí, pues, un conjunto infinito bien ordenado, compuesto de una infinidad numerable de conjuntos numerables.

Números transfinitos

Puesto que el concepto de número natural nos ha servido para representar todos los conjuntos finitos que son coordinables, y distinguirlos de los no coordinables, lógico parece generalizar este concepto de número, de modo que sirva para representar todos los conjuntos bien ordenados que son semejantes, y distinguirlos de los no semejantes.

Para mayor sencillez, nos fijaremos en el ejemplo anterior. Comencemos numerando sus elementos, para lo cual nos bastan, por lo pronto, los números naturales; los puntos $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ocupan los lugares $1^o, 2^o, 3^o, \ldots$ Mas ahora se nos presenta una dificultad inesperada: mientras no existe

ningún número natural que sea mayor que cualquier otro, aquí tenemos muchos elementos —por ejemplo: el b_1— que son posteriores a todos los infinitos elementos $a_1, a_2, a_3, \ldots a_n \ldots$ Aparece, pues, bien clara la necesidad de introducir nuevos entes abstractos, nuevos números, que nos sirvan para representar estos nuevos elementos.

Pero antes de considerar el b_1, aparece ya la dificultad. En efecto, el número natural n nos sirve para representar el conjunto de los n primeros elementos. Mas ¿con qué número podemos representar el conjunto de todos los puntos $a_1, a_2, a_3 \ldots, a_n, \ldots$? Ya no se trata del infinito potencial, del conjunto finito que va creciendo indefinidamente, sino de la serie total que es infinita; es decir, se trata del infinito actual numerable; para representarlo introducimos el símbolo ω.

Salvada así la primera dificultad, los conjuntos

$$\begin{array}{ccccccccc}
a_1 & a_2 & a_3 & \ldots & a_n & \ldots & b_1 & & \\
a_1 & a_2 & a_3 & \ldots & a_n & \ldots & b_1 & b_2 & \\
a_1 & a_2 & a_3 & \ldots & a_n & \ldots & b_1 & b_2 & b_3 \\
\ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots
\end{array}$$

se representan por $\omega + 1, \omega + 2, \ldots$ respectivamente. Mas de nuevo surge la duda: ¿qué número asignaremos al conjunto de todos los puntos $a_1, a_2, a_3, \ldots$ $a_n \ldots$ más todos los $b_1, b_2, b_3, \ldots b_n, \ldots$? Porque el número $\omega + n$, por muy grande que tomemos n, designa el conjunto de todas las a con las n primeras b, mas no todas las b.

Operaciones con números transfinitos

Pero antes de avanzar más, hagamos una digresión : ¿cómo podrán definirse con los números trasfinitos las mismas operaciones fundamentales de los números finitos? Basta un cambio de palabras y una pequeña restricción. Llamamos suma $\mu + \nu$ de dos números trasfinitos μ y ν, al número que corresponde al conjunto obtenido agregando a continuación de los objetos de un conjunto M, cuyo número sea μ, los de un conjunto N, cuyo número sea ν, conservando el orden prefijado para los elementos de cada conjunto. Aplíquese esta definición, y se verá que no sólo es $\omega + 1$ distinto de $1 + \omega$,

sino que es $1+\omega=\omega$, y en general es $\mu+\nu\neq\nu+\mu$. La adición de números trasfinitos no es conmutativa.

Compongamos ahora los conjuntos M y N; es decir, apareemos cada elemento m de M con cada elemento n de N, y establezcamos el siguiente orden de prelación: decimos que (m,n) es anterior a (m',n') si es $n\prec n'$; y en el caso $n=n'$, cuando sea $m\prec m'$. El número trasfinito del conjunto así compuesto, se llama producto de μ por ν; y en general es $\mu\nu$ distinto de $\nu\mu$. Aplique el lector la definición, y verá que, lejos de ser $2\cdot\omega$ igual a $\omega\cdot 2$ es $2\cdot\omega=\omega$.

Sucesiones de números transfinitos

Ya es fácil asignar número a los conjuntos que van obteniéndose en nuestro ejemplo. Al formado por todas las a y las b, le corresponde $\omega+\omega=\omega\cdot 2$; a los obtenidos agregando un objeto c_1, o bien $c_1,c_2,\ldots$, les corresponden los números

$$\omega\cdot 2+1,\quad \omega\cdot 2+2,\quad ,\omega\cdot 2+3$$

al formado por todas las a, todas las b y todas las c, le asignamos el número $\omega\cdot 3$, etc. Así llegamos a los números $\omega\cdot 4,\omega\cdot 5,\ldots,\omega\cdot n$; y, finalmente, recordando la definición de producto antes dada, el número que corresponde al conjunto total es $\omega\cdot\omega$ o sea ω^2.

Pero el proceso aplicado al segmento a_1A_1 para construir el anterior conjunto, lo podemos repetir para un segundo segmento A_1B_1, y para otro B_1C_1,... y si elegimos los puntos $B_1,C_1,D_1,\ldots$ como antes, de modo que converjan hacia un punto X, podemos repetir el proceso en otro segmento XY, y luego en otros, y esta repetición no tiene fin. Y vamos obteniendo así números trasfinitos cada vez mayores; al ω^2 siguen los $\omega^2+1,\omega^2+2,\ldots,\omega^2+\omega,\ldots,\omega^2+2\cdot\omega,\omega^2+3\cdot\omega,\ldots,\omega^2+\omega^2=\omega^2\cdot 2$; y luego vendrían $\omega^2\cdot 3$ y $\omega^2\cdot 4$, ... y $\omega^2\cdot\omega=\omega^3$; y repetido incesantemente el proceso, se llega a $\omega^4,\omega^5,\ldots,\omega^\omega$; y después vendría

$$\omega^{\omega^\omega}\qquad \omega^{\omega^{\omega^\omega}}$$

Podemos aumentar cuanto queramos el número de exponentes, y, sin em-

bargo, no basta; siempre existen elementos posteriores, es decir, números trasfinitos mayores. El símbolo ω es ya impotente para designarlos, y entonces se introduce un nuevo símbolo ϵ. Así como era por definición

$$\omega = \lim n, \quad \text{es ahora} \quad \epsilon = \lim_{n=\omega} \omega^{\omega^{\omega^{\cdots^{\omega}}}} \ (n \text{ potencias})$$

y llega un momento en que estos nuevos símbolos, combinados con la ω y potenciados con exponentes altísimos, no son suficientes; y se introducen nuevos y nuevos símbolos, nuevas y nuevas unidades trasfinitas de especie superior.

Cálculo con las *alef* de Cantor

Cantor ha designado las potencias de los conjuntos representados por los números trasfinitos, por las letras $\aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \ldots$; pero el cálculo de estos símbolos alef ha provocado algunas impugnaciones, en las que no podemos entrar. Citaremos solamente algunos resultados que han sido rigurosamente demostrados:

- Si $a < b$ es $\aleph_a + \aleph_b = \aleph_b$ y $\aleph_a \cdot \aleph_b = \aleph_b$.
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = 2^{\aleph_0} = 3^{\aleph_0} = \cdots =$ potencia del continuo $= \mathfrak{c}$

y como $\aleph_0$ es la potencia de los conjuntos numerables, o primera potencia, tenemos aquí ligadas algorítmicamente las dos potencias fundamentales de que antes nos hemos ocupado con todo detalle. En cambio es

$$\mathfrak{c}^2 = \mathfrak{c}^3 = \cdots = \mathfrak{c}^n = \cdots = \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$$

igualdad cuyo significado geométrico hemos de estudiar en la próxima conferencia.

El problema del continuo

Nos hemos fijado ha poco en el hecho de que los números racionales, en su orden natural de menor a mayor, no forman un conjunto bien ordenado; pero alterando convenientemente este orden hemos conseguido esto.

Tampoco está bien ordenado el conjunto de todos los números reales, dados en su orden creciente de magnitud, y Cantor se pregunta: ¿podrá establecerse entre los números reales un orden de prelación tal que resulte un conjunto bien ordenado? Para los números racionales, esto era sumamente fácil, por ser numerable su conjunto; pero ahora se trata del continuo, es decir, de un conjunto no numerable, según antes hemos demostrado, y la dificultad sube de punto.

Problema gravísimo es éste de Cantor, cuya solución llevaría probablemente consigo la del otro problema que planteábamos al principio, a saber: el de la existencia de potencias intermedias entre el continuo y los conjuntos numerables. Después de la conferencia dada en el Congreso de Heidelberg por el ilustre matemático König, no hace mucho fallecido, llegó a creerse resuelto el problema de Cantor en sentido negativo. En efecto, utilizando el teorema de Bernstein, expresado por la igualdad

$$\aleph_X{}^{\aleph_V} = \aleph_X \cdot 2^V$$

se deduce que el continuo no es un conjunto bien ordenado. Pero, desgraciadamente, la demostración del bello teorema de Bernstein tiene una laguna todavía no llenada, y la consecuencia de König carecía, por tanto, de base sólida. Sin embargo, una consecuencia muy interesante resulta de su trabajo: si el continuo no es un conjunto bien ordenado, el teorema de Bernstein es cierto. Son, pues, equivalentes ambas cuestiones, y el problema del continuo queda así reducido a la demostración del teorema de Bernstein.

En cambio, si la sospecha de Cantor es cierta, el continuo, es decir, los números reales, se podrán disponer de modo que resulte un conjunto bien ordenado, y la potencia del continuo será inmediatamente superior a la de los conjuntos numerables. El desarrollo de la teoría está, pues, pendiente de esta pregunta: ¿es $\mathfrak{c} = \aleph_1$?

La sospecha de Cantor ha obtenido una demostración muy ingeniosa de Zermelo, la cual ha sufrido varias impugnaciones de Borel, Baire, Schönflies, Poincaré, Lebesgue,... Ambos problemas siguen, pues, en pie, desafiando con la sencillez aparente de sus términos —la misma de los problemas de la esfinge— el ingenio de los matemáticos, a dura prueba sujeto en esta su atrevida lucha con el infinito.